

Bài tập Vi Tích Phân 2A

Ngày 09 tháng 05 năm 2022

1. Cho

$$\begin{aligned}x &= u \cos \theta - v \sin \theta \\y &= u \sin \theta + v \cos \theta,\end{aligned}$$

với θ là một hằng số. Chứng minh

$$\left(\frac{\partial g}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial g}{\partial y}\right)^2 = \left(\frac{\partial f}{\partial u}\right)^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial v}\right)^2$$

với $f(u, v) = g(x, y)$.

2. Cho $z = yf(x^2 - y^2)$. Chứng minh

$$y \frac{\partial z}{\partial x} + x \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{xz}{y}.$$

3. Cho hàm $F(x, y)$. Giả sử $x = f(u, v)$, $y = g(u, v)$, và $G(u, v) = F(f(u, v), g(u, v))$. Chứng minh rằng ta có

$$\frac{\partial^2 G}{\partial u^2} + \frac{\partial^2 G}{\partial v^2} = \left(\frac{\partial^2 F}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 F}{\partial y^2}\right) \left[\left(\frac{\partial f}{\partial u}\right)^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial v}\right)^2\right]$$

với $\frac{\partial f}{\partial u} = \frac{\partial g}{\partial v}$, $\frac{\partial f}{\partial v} = -\frac{\partial g}{\partial u}$.

4. Xét hàm $f(x, y) = x^2y + e^{x^2+y}$.

(a) Tính $\nabla f(x, y)$.

(b) Cho $a = (2, -1)$ và $(x_0, y_0) = (1, 1)$. Tính đạo hàm của f theo vectơ a tại $(1, 1)$, tức $D_a f(1, 1)$.

(c) Từ $(1, 1)$ đi theo hướng của a thì giá trị hàm f thay đổi như thế nào?

(d) Từ $(1, 1)$ thì đi theo hướng nào thì giá trị hàm tăng nhanh nhất? Chú ý lấy vectơ đơn vị chỉ hướng.

5. Giả sử ta đang đi trên một ngọn núi. Đặt hệ tọa độ mà trục x chỉ hướng Đông, trục y chỉ hướng Bắc, và trục z chỉ hướng vuông góc ra khỏi mặt đất. Độ cao của ngọn núi được cho bởi

$$z = 1000 - 2x^2 + 3xy - 5y^2.$$

Ta đang ở tại điểm $x = 1$, $y = 0$. Nếu ta đi theo hướng Nam thì sẽ đi lên cao hơn hay xuống thấp hơn? Nếu ta đi theo hướng Tây Bắc thì sẽ đi lên cao hơn hay xuống thấp hơn? Muốn đi xuống nhanh nhất thì nên đi theo hướng nào?

6. Chứng minh rằng tất cả mặt phẳng tiếp xúc với mặt cong $x^2 + y^2 = z^2$ đều đi qua gốc tọa độ.